

과탐 화학2 · 용액과 총괄성 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 용액과 총괄성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[화학 II] 용액과 총괄성 Part 1

정확한 개념 직관과 10초 컷 실전 도구의 완벽한 조화

1. 용액의 네 가지 농도 정의와 온도 의존성

화학 II에서 농도를 다룰 때 가장 중요한 것은 "기준이 용액인가, 용매인가?"와 "온도 변화에 따라 값이 변하는가?"를 구별하는 것입니다. 수능에서는 농도 간 환산 문제가 단골로 출제되므로, 공식 암기가 아닌 정의에 기반한 빠른 표 채우기 연습이 필요합니다.

농도 종류	정의 공식	기준 (분모)	온도 영향
퍼센트 농도 (%)	$\frac{\text{용질 질량(g)}}{\text{용액 질량(g)}} \times 100$	용액 질량	영향 없음
몰농도 (M)	$\frac{\text{용질 몰수(mol)}}{\text{용액 부피(L)}}$	용액 부피	온도 상승 시 감소
몰랄농도 (m)	$\frac{\text{용질 몰수(mol)}}{\text{용매 질량(kg)}}$	용매 질량 (주의!)	영향 없음
몰 분율 (X)	$\frac{\text{특정 성분 몰수(mol)}}{\text{전체 성분 총 몰수(mol)}}$	전체 몰수	영향 없음

★ 직관적 이해: 왜 하필 '몰랄농도'인가?

기준에 널리 쓰이던 몰농도(M)는 부피 기준입니다. 하지만 액체는 온도가 올라가면 열팽창에 의해 부피가 늘어납니다. 즉, 용질의 진짜 양은 그대로인데 온도가 변하면 몰농도 값이 바뀌는

치명적인 단점이 있죠. 이를 해결하기 위해 온도에 전혀 영향을 받지 않는 물리량인 '질량(용매의 질량, kg)'을 기준으로 삼은 새로운 농도가 바로 **몰랄농도(m)**입니다.

💡 농도 환산, 공식 없이 10초 만에 끝내는 실전 도구

복잡한 환산 공식(

$$m = \frac{1000M}{1000d - M \cdot M_w}$$

등)을 시험장에서 외우다가는 실수하기 딱 좋습니다. 대신 아래의 "**기준량 가정법**"을 사용하면 모든 환산이 산수로 변합니다.

[전략] 출발하는 농도의 분모를 구체적인 수치로 가정하라!

- **몰농도(**

$$M$$

)에서 시작할 때: 용액의 부피를 딱

$$1 \text{ L}(1000 \text{ mL})$$

라고 가정합니다.

- **몰랄농도(**

$$m$$

)에서 시작할 때: 용매의 질량을 딱

$$1 \text{ kg}(1000 \text{ g})$$

이라고 가정합니다.

- **퍼센트농도(**

$$\%$$

)에서 시작할 때: 용액의 질량을 딱

$$100 \text{ g}$$

이라고 가정합니다.

[예제]

$$A \text{ M}$$

수용액(밀도

$$d \text{ g/mL}$$

, 용질 분자량

$$M_w$$

)의 몰랄농도(

$$m$$

) 구하기

1. 가정하기: 용액의 부피가

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$$

라고 둡니다.

2. 용질 정보 확보: 몰농도가

$$A \text{ M}$$

이므로 용질은

$$A \text{ mol}$$

존재하며, 질량으로는

$$A \times M_w \text{ g}$$

입니다.

3. 용액 질량 확보: 용액의 밀도가

$$d \text{ g/mL}$$

이므로,

$$1000 \text{ mL}$$

의 질량은

$$1000d \text{ g}$$

입니다.

4. 용매 질량 구하기: 용액 질량에서 용질 질량을 뺍니다.

$$1000d - (A \times M_w) \text{ g} = \frac{1000d - AM_w}{1000} \text{ kg}$$

5. 몰랄농도 정의 대입:

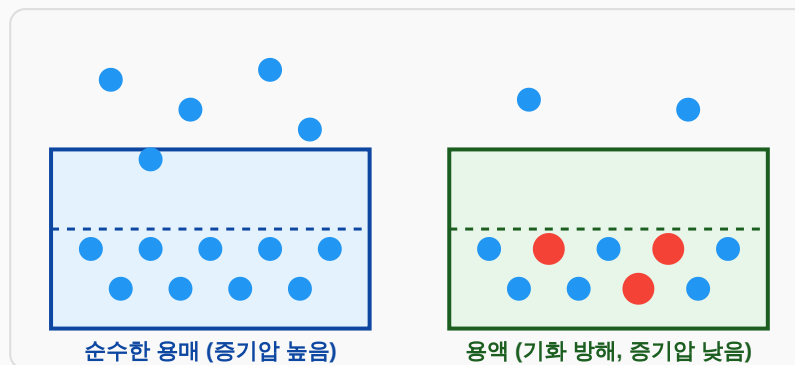
$$m = \frac{\text{용질 mol}}{\text{용매 kg}} = \frac{A}{\frac{1000d - AM_w}{1000}} = \frac{1000A}{1000d - AM_w} m$$

2. 묽은 용액의 총괄성 - 증기 압력 내림

총괄성(Colligative Properties)이란, 용액의 성질이 용질의 '종류'와는 무관하고 오직 '용질 입자의 수(농도)'에 의해서만 결정되는 성질들을 의미합니다. 그 첫걸음이 바로 **증기 압력 내림**입니다.

(1) 증기 압력 내림의 발생 원인 (미시적 관점)

순수한 용매에 **비휘발성, 비전해질** 용질이 녹으면, 표면에서 기화할 수 있는 용매 분자의 수가 줄어들고(표면적 감소), 용매와 용질 사이의 인력 때문에 용매 분자가 탈출하기 더 어려워집니다. 이에 따라 증기 압력이 감소하게 됩니다.



[그림 1] 비휘발성 용질에 의한 용매 기화 방해 현상

(2) 라울의 법칙 (Raoult's Law)

비휘발성, 비전해질 용질이 녹아 있는 묽은 용액의 증기 압력(

$$P_{\text{용액}}$$

)은 순수한 용매의 증기 압력(

$$P^\circ$$

)에 용매의 몰 분율(

$$X_{\text{용매}}$$

)을 곱한 것과 같습니다.

$$P_{\text{용액}} = P_{\text{용매}}^\circ \cdot X_{\text{용매}}$$

우리가 구하고자 하는 '증기 압력 내림 변량(

$$\Delta P$$

)은 다음과 같이 유도됩니다.

$$\Delta P = P_{\text{용매}}^{\circ} - P_{\text{용액}} = P_{\text{용매}}^{\circ} - P_{\text{용매}}^{\circ} \cdot X_{\text{용매}} = P_{\text{용매}}^{\circ} (1 - X_{\text{용매}})$$

이때,

$$1 - X_{\text{용매}} = X_{\text{용질}}$$

이므로 최종 식은 다음과 같습니다.

$$\Delta P = P_{\text{용매}}^{\circ} \cdot X_{\text{용질}}$$

⚠ 합정 방지 두문자 및 암기 팁:

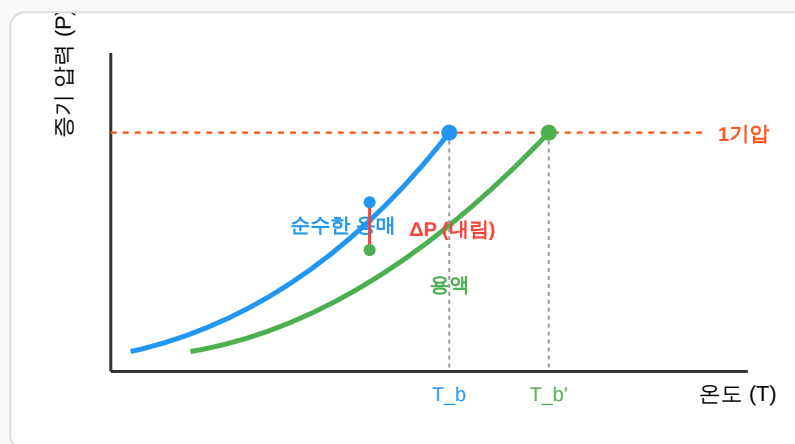
수험생들이 가장 많이 하는 실수가 바로 "용액의 증기압"을 구할 때와 "증기압 내림"을 구할 때 대입하는 몰 분율을 헷갈리는 것입니다.

- "남아있는 용액의 압력은 용매의 몫이다!" →

$$P_{\text{용액}} = P^{\circ} \times X_{\text{용매}}$$

- "깎여나간 내림(변화량)은 범인(용질)의 몫이다!" →

$$\Delta P = P^{\circ} \times X_{\text{용질}}$$



[그림 2] 온도에 따른 순수한 용매와 용액의 증기 압력 곡선 비교

⚠ 1등급 결정적 함정 & 오답 피하기

💡 함정 1: 비전해질 용질 vs 전해질 용질 (반트호프 인자

i

)

증기 압력 내림은 **용질의 입자 수**에 비례합니다. 만약 포도당(

비전해질

)

0.1 mol

을 녹인 용액과 소금(



)

0.1 mol

을 녹인 용액이 있다면, 실제 물속의 총 용질 입자 수는 소금 수용액이

2

배 더 많습니다. 따라서 소금 수용액의

ΔP

가 포도당 수용액의

2

배가 됩니다. 문제에 "**전해질**"이라는 표현이 있거나 화학식이 제시되면 반드시 이온화를 고려해 총 입자 수로 계산해야 합니다!

💡 함정 2: 용질의 몰수가 같은데 화학식량이 다를 때

"용질

A

가 녹은 용액과 용질

B

가 녹은 용액이 있다. 두 용질의 질량이 같을 때..." 와 같은 자료 제시 패턴에 주의하세요.
총괄성은 오직 **몰수(개수)**에만 비례하므로 질량이 동일하다면 화학식량(

$$M_w$$

)이 **작은** 용질이 들어간 용액이 몰수가 더 많고, 따라서 증기 압력 내림(

$$\Delta P$$

)도 더 큼니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.